UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

CLASE #16

Teoría del diseñador

Píxeles, tamaño y formato: lo que se decide antes de dibujar en Photoshop

"La foto no se pixela al agrandarla: ya estaba chica de antes. Todo el problema estaba en el primer minuto, y nadie lo miró."

Sobre el tamaño, la resolución y el formato en el trabajo con imágenes

Material de lectura para acompañar la primera clase del módulo de Photoshop. El material de la clase muestra la ventana y sus zonas; este texto se ocupa de lo que no se ve en una captura: el documento nuevo, la diferencia entre el tamaño de la imagen y el del lienzo, la resolución, el recorte y el guardado. La fuente primaria es la ayuda oficial de Adobe, y lo que no se pudo verificar está dicho como no verificado.

© @gustavokempe

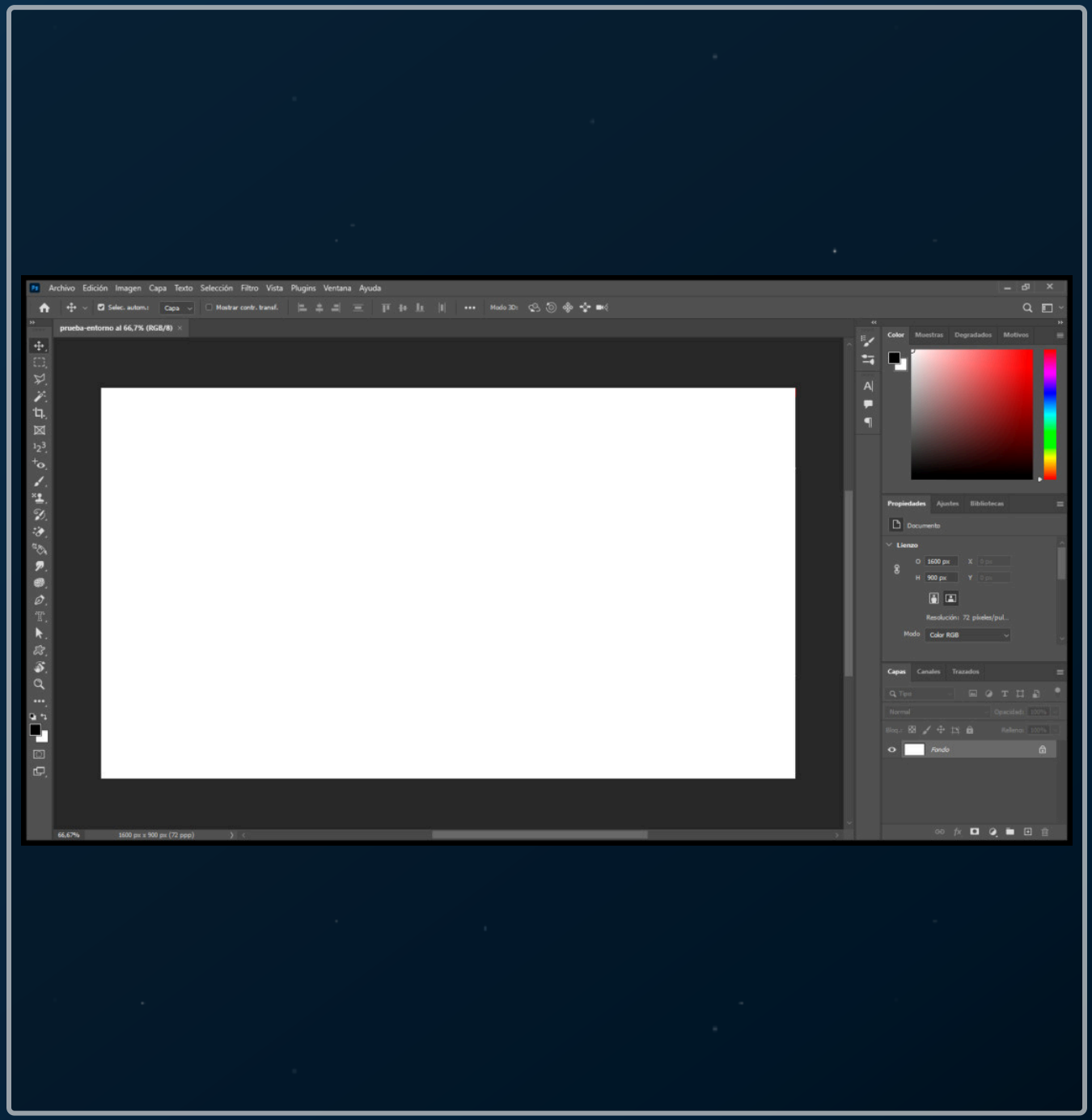
Píxeles contra vectores: el cambio de material

En el programa de vectores se dibujaba con vectores: una curva es una cuenta matemática y se puede agrandar hasta el tamaño de un edificio sin perder nitidez. Photoshop trabaja con píxeles: una cuadrícula de puntos de color, cada uno con su valor. La foto es una grilla y nada más que eso.

Eso decide todo lo que viene después. Un logo vectorial se puede escalar sin pensarlo; una foto de mil píxeles de ancho no se puede agrandar a tres mil sin que el programa invente píxeles que nunca existieron. Inventar píxeles es promediar con los píxeles de al lado, y eso se ve: la imagen se vuelve blanda, sin detalle.

- el programa de vectores dibuja vectores; Photoshop trabaja con una grilla de píxeles.
- Los píxeles que no están en la foto no se pueden recuperar.
- Agrandar una foto inventa píxeles promediando los de al lado.
- El resultado de agrandar de más es una imagen blanda, sin detalle.

> *"Las dimensiones en píxeles determinan el número total de píxeles; la resolución determina con qué densidad se van a imprimir."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Resolución de imagen impresa»**



La barra de estado informa el zoom y el peso del archivo: los dos números que resumen si la foto alcanza.

© @gustavokempe

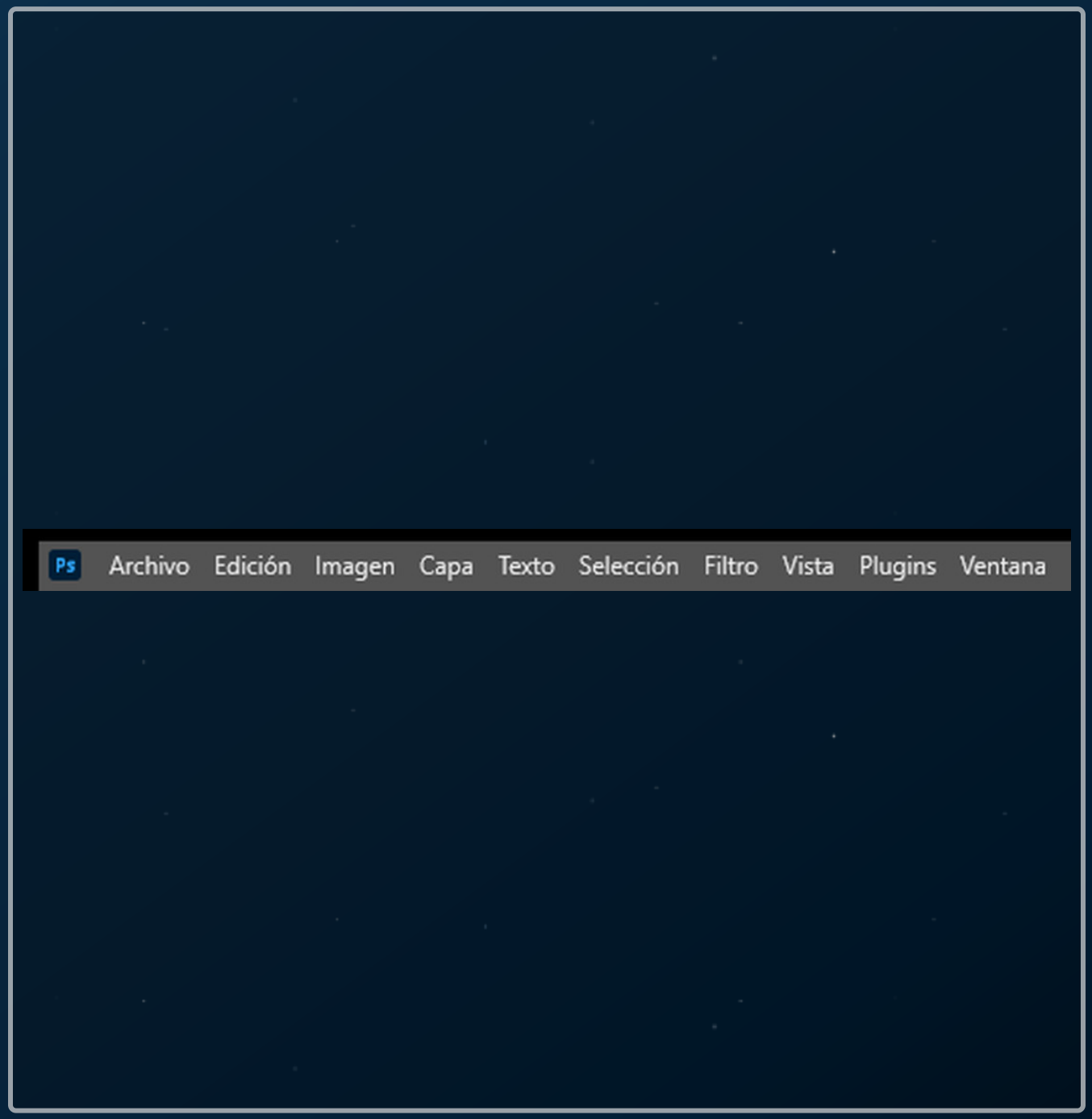
Un documento nuevo: las decisiones del primer minuto

Archivo › Nuevo abre el diálogo donde se decide todo antes de empezar: el nombre, el ancho y el alto con su unidad, y la resolución en píxeles por pulgada. También se eligen el modo de color (RGB para pantalla, CMYK para imprenta) y la profundidad de bits, que son los bits que guarda cada píxel: ocho es lo normal.

La unidad conviene elegirla según el destino: píxeles para pantalla, centímetros o milímetros para impresión. Y el nombre se pone ahora, no después: un archivo que se llama «Sin título-1» es un archivo que se pierde entre otros veinte.

- Se abre en Archivo › Nuevo.
- Ahí se deciden tamaño, resolución, modo de color y fondo.
- La unidad se elige según el destino: píxeles o centímetros.
- El nombre se pone al crear el archivo, no después.

> *"El diálogo de documento nuevo permite elegir el tamaño, la resolución, el modo de color y el color de fondo antes de crear el archivo."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, documento nuevo**



El comando Nuevo está en Archivo, y es lo primero que se usa en cada trabajo.

© @gustavokempe

El tamaño de la imagen y el tamaño del lienzo

Son dos cosas distintas que se confunden todo el tiempo. El tamaño de la imagen son los píxeles de la foto, y se cambia en Imagen › Tamaño de la imagen. El tamaño del lienzo es el área editable, el marco de trabajo, y se cambia en Imagen › Tamaño de lienzo: agrandarlo agrega espacio alrededor, achicarlo recorta.

La casilla Remuestrear decide qué pasa con los píxeles: marcada, se agregan o se quitan de verdad; desmarcada, no se tocan y solo cambia el tamaño impreso. En el tamaño de lienzo, el ancla es una cuadrícula de nueve cuadrados: el que se marca queda fijo y el espacio nuevo sale del lado opuesto.

- Tamaño de imagen: los píxeles; tamaño de lienzo: el marco.
- Con Remuestrear se agregan o se quitan píxeles y cambia el peso.
- Sin Remuestrear los píxeles quedan iguales: cambia el tamaño impreso.
- El ancla decide de qué lado sale el espacio nuevo del lienzo.

> *"El tamaño del lienzo es el área editable completa de la imagen."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Ajustar el lienzo»**



El tamaño y la resolución se leen en la barra de estado; para cambiarlos se va al menú Imagen.

© @gustavokempe

La resolución: cómo se reparten los píxeles al imprimir

La resolución se mide en píxeles por pulgada y no dice cuántos píxeles tiene la foto, sino con qué densidad se van a repartir en el papel. La misma foto, con los mismos píxeles, impresa a 300 píxeles por pulgada sale más chica y más nítida que impresa a 72.

De ahí sale la trampa más común: escribir 300 en el campo de resolución de una foto que estaba a 72. Si no se remuestrea, lo único que pasó es que la foto se imprime más chica. Si se remuestrea, el programa inventó píxeles y la foto se ve peor que antes. La resolución no arregla una foto chica: solo decide cómo se imprime.

- 300 píxeles por pulgada para imprenta; 72 para pantalla.
- Los píxeles son los que son: la resolución solo los reparte.
- Subir la resolución sin remuestrear achica la impresión.
- Remuestrear para subir la resolución inventa píxeles y ablanda la imagen.

> *"Aumentar la resolución reduce el tamaño físico de impresión; reducirla lo aumenta. Los datos totales se conservan si no se remuestrea."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Resolución de imagen impresa»**

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Recortar: decidir qué parte cuenta la historia

La herramienta Recortar hace dos cosas a la vez: recorta y endereza. Se arrastran los cuadraditos de los bordes y las esquinas para marcar qué queda adentro, y con el cursor justo afuera de una esquina aparece la flecha curva que endereza la foto. Se confirma con el botón Listo de la barra de opciones.

En la barra de opciones se elige la proporción (libre, original, 1:1, 16:9) y si se eliminan los píxeles recortados: marcado, lo de afuera se pierde; sin marcar, queda escondido y se recupera. Recortar no es solo achicar: es decidir qué parte de la foto cuenta la historia.

- Recortar y enderezar se hacen con la misma herramienta.
- Los cuadraditos marcan qué queda adentro del cuadro.
- La flecha curva de la esquina endereza la foto.
- Se confirma con el botón Listo de la barra de opciones.

> *"La herramienta Recortar permite recortar la imagen y, a la vez, enderezarla girando el cuadro de recorte."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Recortar fotos»**



La herramienta Recortar vive en el panel de herramientas, y sus opciones en la barra de arriba.

© @gustavokempe

El peso del archivo no es el tamaño de la imagen

El tamaño de la imagen se mide en píxeles y el peso del archivo en megabytes, y son dos cosas distintas. Una foto puede medir veinte centímetros y pesar dos megabytes, o medir lo mismo y pesar veinte. Lo que cambia el peso son los píxeles, la compresión y cuántos bits se guardan por píxel: ocho en el trabajo normal, dieciséis cuando hace falta más margen para retocar.

El PSD pesa mucho porque guarda todo: las capas, las máscaras y los efectos, además de los píxeles. El JPG pesa poco porque tira información que el ojo no nota, y por eso no sirve para seguir trabajando: cada vez que se guarda encima se pierde un poco más. El archivo de trabajo y el archivo que se entrega no son el mismo archivo.

- El peso depende de los píxeles, de los bits y de la compresión.
- El PSD guarda capas, máscaras y efectos: es el archivo de trabajo.
- El JPG comprime tirando información: no sirve para seguir trabajando.
- Lo que se entrega es una copia exportada, no el archivo de trabajo.

> *"Para conservar las capas, los efectos y las máscaras, hay que guardar como PSD."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Descripción general de los formatos de archivo»**

© @gustavokempe

Guardar y exportar: el archivo de trabajo y la copia

Hay que distinguir dos cosas: el archivo de trabajo y la copia que se entrega. El archivo de trabajo se guarda en PSD (o PSB si pasa los 2 GB), que es el único formato que conserva las capas, las máscaras y los efectos. La copia se exporta en el formato que pida el destino.

Los comandos son cuatro. El JPG y el PNG no guardan capas: lo que se exporta queda aplanado, así que el archivo de trabajo siempre es el PSD.

- Archivo › Guardar: guarda en el formato que ya tiene el archivo.
- Archivo › Guardar una copia: una versión aparte, sin tocar el original.
- Archivo › Exportar › Exportar como: saca JPG, PNG o GIF aplanados.
- Archivo › Exportar › Guardar para web: optimiza el peso para la web.

> *"Guardar para web está dentro de Archivo › Exportar y sirve para optimizar el peso del archivo para la web."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Guardar para web»**

© @gustavokempe

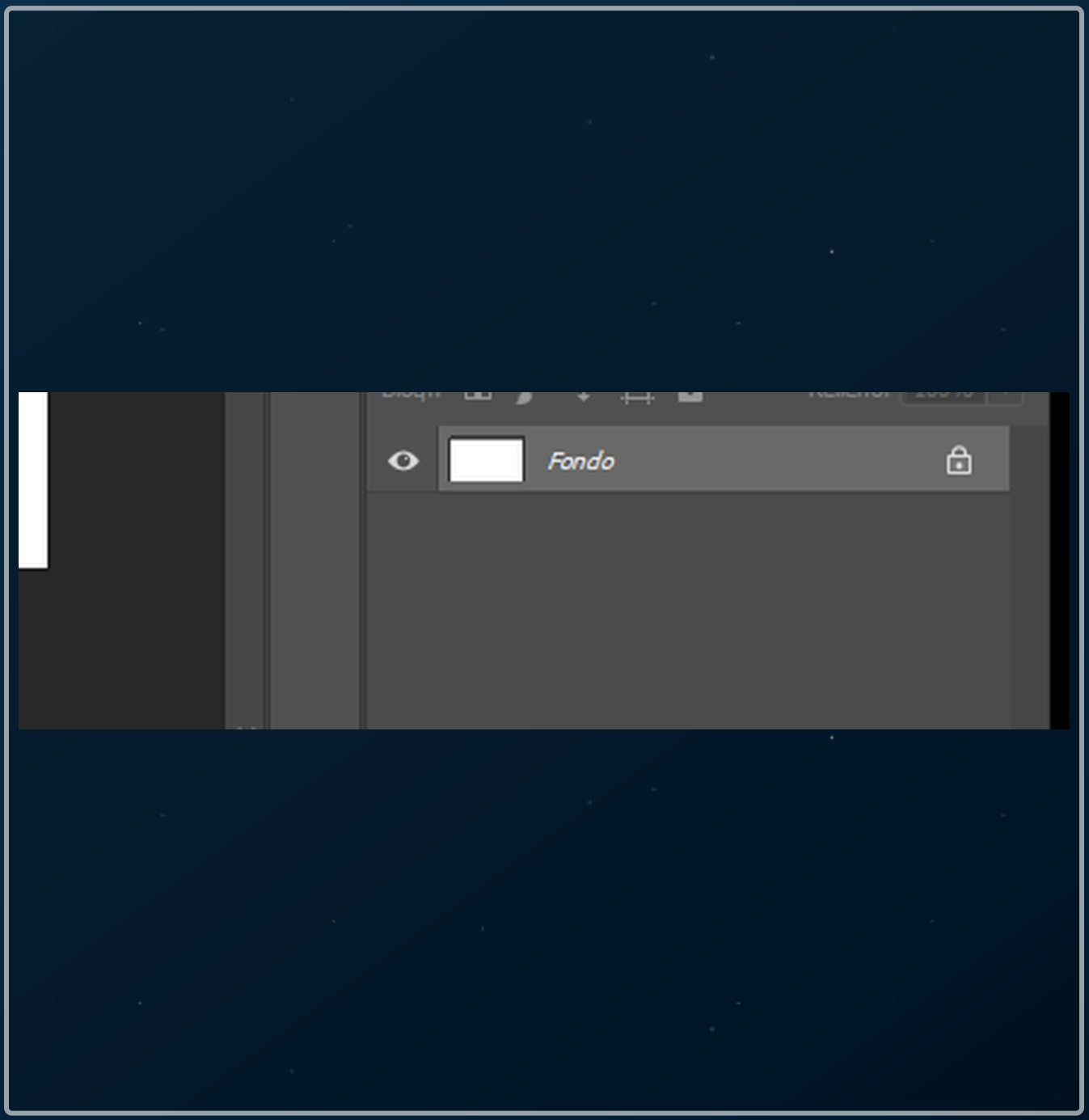
Trabajar por capas: la diferencia de fondo

En el programa de vectores los objetos se apilan y cada uno se puede seleccionar y mover. En Photoshop la idea es parecida pero más estricta: casi nada se hace sobre la imagen directamente, todo se hace sobre una capa. El panel de Capas es el centro de operaciones y conviene tenerlo siempre a la vista.

La razón es que las capas permiten volver atrás. Un ajuste de color sobre una capa de ajuste se puede apagar y encender; el mismo ajuste aplicado directamente sobre los píxeles es irreversible. Trabajar por capas es lo que separa una pieza que se puede corregir de una que hay que empezar de nuevo.

- Casi todo se hace sobre una capa, no sobre la imagen.
- Una capa de ajuste se apaga y se enciende; un ajuste aplicado, no.
- El panel de Capas conviene tenerlo siempre a la vista.
- Trabajar por capas es lo que permite corregir sin empezar de nuevo.

> *"Para conservar las capas, los efectos y las máscaras, hay que guardar como PSD."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Descripción general de los formatos de archivo»**



El panel de Capas: cada capa es una decisión que todavía se puede deshacer.

© @gustavokempe

Lo que queda después de la primera clase

El módulo de Photoshop arranca igual que el de el programa de vectores: reconociendo el terreno. La diferencia es que acá el terreno no es solo la ventana: son los números del documento, que no se ven en la pantalla y deciden casi todo lo que pasa después.

1. Lo que queda es una costumbre: antes de dibujar, mirar el tamaño, la resolución y el formato. Es un minuto de trabajo y evita la mitad de los problemas de la pieza terminada.
2. Con la ventana reconocida y el documento entendido, el módulo puede empezar a seleccionar, a recortar y a componer.

> Este texto explica por qué el tamaño, la resolución y el formato se deciden al principio, y los nombres de los comandos son los de la ayuda oficial de Adobe en español. LA VERSIÓN DEL AULA ES PHOTOSHOP 2023 (24.4.1.449), no la última: la máquina no soporta la versión actual porque su procesador no tiene AVX2. Casi todo coincide entre versiones, pero hay tres cosas que conviene confirmar en el programa antes de darlas por buenas: la opción «Conservar detalles 2.0» y el campo «Ajustar a» del diálogo de tamaño de imagen, y la opción «Usar modo clásico» de la herramienta Recortar. Además, en 2023 el flujo de guardado cambió respecto de los tutoriales viejos: «Guardar para web» quedó como comando heredado dentro de Archivo › Exportar, y el camino moderno es «Exportar como». Los tres videos de la bibliografía NO se pudieron verificar viéndolos: se recomiendan por su canal, su duración y la versión que muestran. Por último, esta clase NO enseña atajos de teclado: los de Photoshop no están medidos en el aula todavía y no se inventan.

© @gustavokempe

Referencias

Las fuentes de este texto son la ayuda oficial de Adobe en español (helpx.adobe.com), de donde salen los nombres de los comandos y las explicaciones técnicas, y tres videos de YouTube que sirven para ver el tema explicado en pantalla. Los videos los buscó el agente de investigación pero NO se pudieron ver (el servicio que los reproduce devolvió error 503 dos veces): se recomiendan por su título, su canal y la versión de Photoshop que muestran, no porque se haya comprobado su contenido.

1. Adobe. «Descripción general del espacio de trabajo» y «Cambiar y guardar espacios de trabajo». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/get-started/learn-the-basics/workspace-overview.html

2. Adobe. «Establecer el tamaño y la resolución de la imagen» y «Opción Remuestrear». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/resize-adjust-resolution/set-image-size-and-resolution.html

3. Adobe. «Ajustar el lienzo». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/adjusting-crop-rotation-canvas.html

4. Adobe. «Resolución de imagen impresa». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/resize-adjust-resolution/printed-image-resolution.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

5. Adobe. «Recortar fotos» y «Opciones de la herramienta Recortar». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/crop-straighten/crop-photos.html

6. Adobe. «Guardar el trabajo», «Guardar para web» y «Exportar como». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/save-and-export/save-files/save-your-work.html

7. Adobe. «Descripción general de los formatos de archivo de Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/save-and-export/export-files-to-different-formats/photoshop-file-formats-overview.html

8. Carlos A. Oliveras. «01. La interfaz (Curso básico de Photoshop CC) [2023]», 19 min. https://www.youtube.com/watch?v=uBg1Ode0-FM (recomendado por el título y la versión; no verificado).

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

9. Carlos A. Oliveras. «04. La herramienta Recortar (Curso básico de Photoshop CC) [2023]», 14 min. https://www.youtube.com/watch?v=FQSrsfrJ_oI (recomendado por el título y la versión; no verificado).

10. Joan Boira. «Diferencia entre tamaño de lienzo y tamaño de imagen en Photoshop», 6 min. https://www.youtube.com/watch?v=NWRtcF5H6iQ (video de hace tres años: la interfaz puede no coincidir con la del aula).

© @gustavokempe